

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Adzkia Anfariza Rizqika - 5024241003

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan konektivitas internet yang aman, stabil, dan efisien menjadi semakin penting. Dalam sebuah jaringan, proses komunikasi data antar perangkat tidak hanya membutuhkan mekanisme pengiriman paket yang tepat, tetapi juga sistem keamanan yang mampu melindungi jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai routing, firewall, dan Network Address Translation (NAT) menjadi salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang administrator jaringan. Routing merupakan proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui perangkat router dengan menentukan jalur terbaik agar data dapat mencapai tujuan secara efektif. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas jaringan, konfigurasi routing yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan komunikasi antarjaringan dapat berjalan dengan baik tanpa terjadi gangguan atau kehilangan data. Selain routing, keamanan jaringan juga menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan jaringan komputer. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan adalah firewall. Firewall berfungsi sebagai sistem keamanan yang mengatur dan mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu sehingga dapat mencegah akses tidak sah dari jaringan luar. Firewall modern bahkan mampu melakukan penyaringan hingga lapisan aplikasi (Layer 7) untuk membatasi akses terhadap layanan atau situs tertentu sesuai kebutuhan administrasi jaringan. Network Address Translation (NAT) merupakan salah satu fitur penting pada firewall yang berfungsi menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik maupun sebaliknya. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet, sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien. Selain itu, NAT juga membantu menyembunyikan struktur jaringan internal dari pihak luar sehingga dapat meningkatkan keamanan jaringan. Implementasi NAT banyak digunakan pada jaringan skala kecil maupun besar karena mampu mendukung efisiensi pengalamatan sekaligus memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap perangkat yang berada di dalam jaringan lokal.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan (*rules*) yang telah ditentukan. Firewall digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah ke dalam jaringan serta melindungi perangkat dari berbagai ancaman keamanan. Pada MikroTik, firewall dapat digunakan untuk melakukan *filtering* paket, membatasi akses pengguna, dan mengatur kebijakan keamanan jaringan sesuai kebutuhan.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP dari satu jaringan ke jaringan lain. NAT umumnya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang menggunakan alamat IP privat dengan jaringan internet yang menggunakan alamat IP publik. Dengan NAT, banyak perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik, sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien sekaligus meningkatkan

keamanan karena alamat IP internal tidak terlihat secara langsung dari luar jaringan.

1.2.3 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui paket data dari sumber menuju tujuan pada jaringan yang berbeda. Proses ini dilakukan oleh perangkat router yang memiliki tabel routing sebagai acuan dalam meneruskan paket. Routing memungkinkan beberapa jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan memilih jalur pengiriman data yang paling sesuai.

1.2.4 Chain pada Firewall MikroTik

Dalam konfigurasi firewall MikroTik terdapat beberapa *chain* yang digunakan untuk mengelompokkan proses penyaringan paket. *Chain Input* digunakan untuk memproses paket yang ditujukan ke router, *Chain Forward* digunakan untuk memproses paket yang melewati router menuju perangkat lain, sedangkan *Chain Output* digunakan untuk memproses paket yang berasal dari router itu sendiri. Penggunaan *chain* yang tepat sangat penting untuk menerapkan aturan firewall sesuai kebutuhan jaringan.

1.2.5 Layer 7 Protocol

Layer 7 Protocol merupakan fitur pada firewall MikroTik yang bekerja pada lapisan aplikasi (*Application Layer*) dalam model OSI. Fitur ini memungkinkan administrator jaringan melakukan identifikasi pola tertentu pada isi paket data menggunakan metode pencocokan teks atau *regular expression*. Dengan *Layer 7 Protocol*, akses terhadap situs web atau layanan tertentu dapat difilter dan diblokir berdasarkan nama domain atau karakteristik lalu lintas jaringan yang terdeteksi.

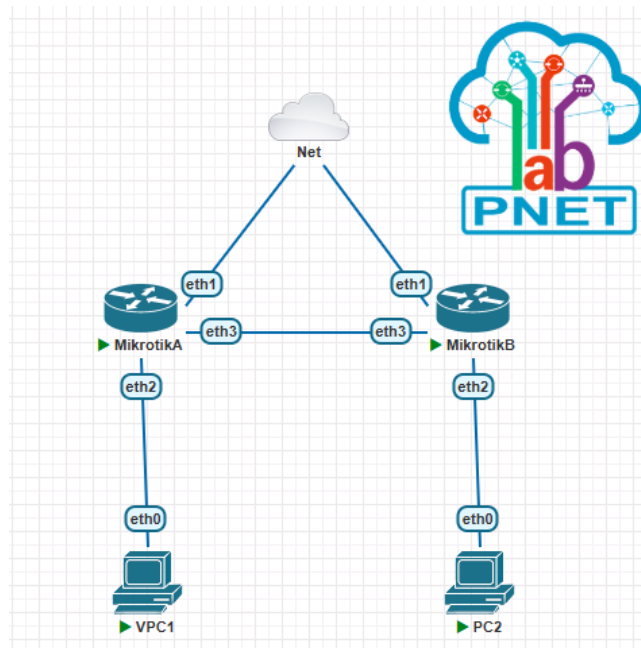
1.2.6 Packet Filtering

Packet Filtering adalah metode penyaringan paket data berdasarkan informasi tertentu seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, nomor port, dan jenis protokol yang digunakan. Firewall akan memeriksa setiap paket yang melewati jaringan dan menentukan apakah paket tersebut diizinkan, ditolak (*drop*), atau diblokir sesuai aturan yang telah dibuat. Teknik ini merupakan dasar dari mekanisme keamanan jaringan yang banyak digunakan pada berbagai perangkat jaringan modern.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik:
Berikut adalah topologi yang saya buat



Gambar 1: Topologi tugas pendahuluan

2. lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:

- konfigurasi IP Address.

```

[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether3
1 10.10.20.1/24 10.10.20.0 ether2
2 0 10.4.76.111/20 10.4.64.0 ether1
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 2: Konfigurasi IP server A

```

[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.76.113/20 10.4.64.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether3
2 10.10.30.1/24 10.10.30.0 ether2
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 3: Konfigurasi IP server B

- konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
- konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
- konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
- konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).


```
Terminal
MikrotikA x VPC1 x MikrotikB x PC2 x
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=24.706 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=23.676 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=23.756 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=23.209 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=23.319 ms

VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
```

Gambar 7: Uji Ping

```
Terminal
MikrotikA x VPC1 x MikrotikB x PC2 x
VPCS>
VPCS> ping 10.10.30.100

84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.597 ms
84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.044 ms
84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.758 ms
84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.282 ms
84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=0.928 ms

VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
```

Gambar 8: Uji Ping